

读者-写者同步访问共享变量

问题定义

编写一个多线程程序，创建 3 个线程，分别为：

- 读者线程 Reader-1
- 读者线程 Reader-2
- 写者线程 Writer

程序中有一个共享整数变量 `value`，初始值为 0。

要求程序循环执行 `N` 轮，`N` 可以通过命令行参数或全局变量指定。

在每一轮中，两个读者线程需要先读取当前的 `value`，然后写者线程才能将 `value` 加 1。循环结束后，最终 `value` 的值应为 `N`。

例如，当 `N=3` 时，程序应完成如下过程：

第 1 轮：
Reader-1 和 Reader-2 读取 `value = 0`
Writer 将 `value` 修改为 1

第 2 轮：
Reader-1 和 Reader-2 读取 `value = 1`
Writer 将 `value` 修改为 2

第 3 轮：
Reader-1 和 Reader-2 读取 `value = 2`
Writer 将 `value` 修改为 3

最终输出中应能体现连续的读写过程。

并发要求

本题要求体现读者-写者之间的同步关系，具体要求如下：

Reader-1 和 Reader-2 都是读者线程，只能读取共享变量 `value`，不能修改 `value`。Writer 是写者线程，只能修改共享变量 `value`，不能代替读者执行读取任务。

在同一轮中，两个读者线程都应该读取相同的 `value`。

例如某一轮开始时 `value = 2`，则合法读取结果应为：

Reader-1 reads 2
Reader-2 reads 2

或者：

```
Reader-2 reads 2
Reader-1 reads 2
```

两个读者在同一轮中的执行顺序不作要求，允许 `Reader-1` 先读，也允许 `Reader-2` 先读。写者线程必须等待两个读者都完成当前轮读取后，才能修改 `value`。写者修改 `value` 时，不能有任何读者正在读取。写者完成当前轮写入后，下一轮读者才能继续读取新的 `value`。

禁止出现下面这种情况：

```
Reader-1 reads 0
Writer writes 1
Reader-2 reads 1
```

因为在这一轮中，`Writer` 在线程 `Reader-2` 读取之前提前修改了 `value`，导致两个读者读取到的值不一致。

禁止出现下面这种情况：

```
Reader-1 reads 0
Reader-2 reads 0
Reader-1 reads 0
Writer writes 1
```

因为下一轮读取不能在当前轮写入完成前开始。

程序必须能够正常结束，不能出现死锁或线程无法退出的情况。

输入要求

输入一个整数 `N`，表示循环执行的轮数。

输出要求

每一轮输出 3 行日志：

```
Reader-1 reads X
Reader-2 reads X
Writer writes Y
```

其中：

`x` 表示当前轮读者读取到的共享变量值； $y = x + 1$ ，表示写者写入后的新值；每一轮中两个读者读取到的 `x` 必须相同；每一轮必须先完成两个读者的读取，再执行写者写入；共执行 `N` 轮，因此总共应输出 $3 * N$ 行日志。

实现要求

必须使用线程同步机制，例如：

锁
信号量
条件变量
wait() / notify() / notifyAll()
Condition
Semaphore

禁止使用以下方式实现线程同步：

使用 Thread.sleep() 控制线程执行顺序
使用忙等待，例如反复循环检查某个变量
依赖线程启动顺序或操作系统调度顺序
让一个线程代替其他线程完成输出

报告要求

需要提交以下内容：

- 源代码文件。
- 简要报告，说明同步策略设计思路。
- 测试案例，展示 N=3、N=5、N=7 的输出结果。

注意事项

- 请将作业报告上传Canvas，命名使用"学号_姓名_hw6"，如"524123456789_张三_hw6.pdf"。
- 请勿抄袭！课后作业的内容会体现在期末试卷中，对同学们也是一种练习。
- 本次作业的截止时间是2026年6月16日23:59，迟交将会酌情扣分。
- 有任何作业相关的问题可以询问杨凌云、陈璟亿助教。